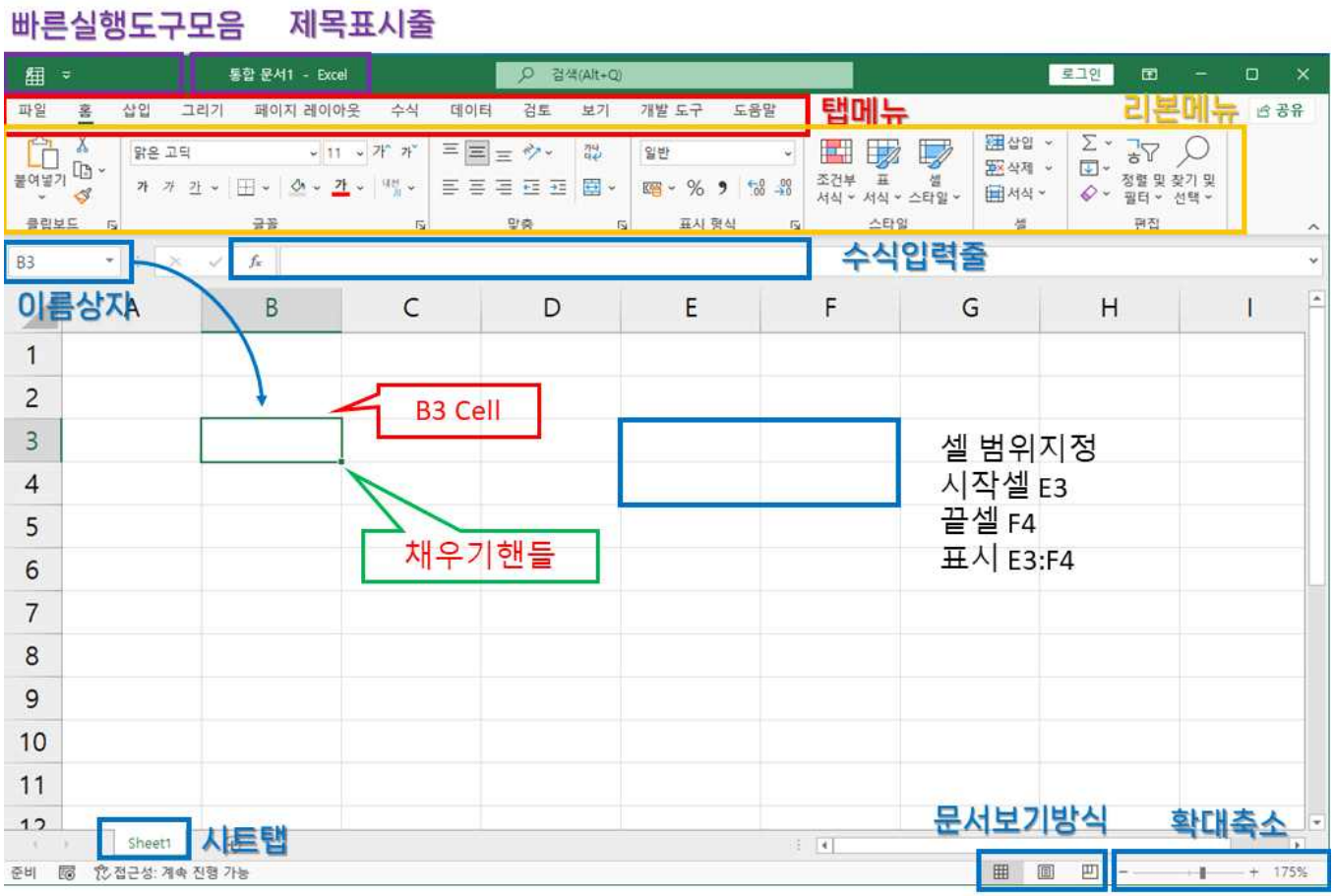
스프레드시트일반

스프레드시트 (SpreadSheet) : 스프레드시트는 행과 열로 구성된 테이블(표) 형식의 문서입니다. 주로 수치 데이터를 저장하고 분석하는 데 사용되며, 회계, 재무, 통계, 데이터 관리 등 다양한 작업에 활용 된다.

001 2021 엑셀 화면 구성



▶ **리본메뉴** : [파일/홈/삽입/페이지레이아웃/수식/데이터/검토/보기/개발도구] 등의 메뉴가 있습니다. 이것을 리본 메뉴라고 부르는데요. 리본 메뉴는 엑셀 화면에서 최상위의 기능들을 목록별로 나누어 놓은 버튼입니다.
- Alt나 F10을 누르면 리본 메뉴에 바로가기 키가 표시됨
- 최소화 : Ctrl+F1 , 활성 탭의 이름을 더블 클릭, 바로 가기 메뉴에서 [리본 메뉴 축소] 선택

▶ **빠른 실행 도구모음** : 자주 사용 하는 메뉴를 모아 놓은 도구모음으로 추가/삭제할 수 있습니다. 자주 사용하는 도구들을 모아두는 곳으로, 필요한 도구들을 간단하게 추가하거나 제거할 수 있음, 빠른 실행 도구 모음에 명령을 추가하면 일련번호로 된 바로 가기 키가 부여됨

▶ **제목 표시줄** : 현재 열려 있는 파일 이름이 표시됩니다.(처음실행시 통합 문서1 로 표시됨

▶ **리본 버튼** : 엑셀2007부터 등장한 리본 메뉴는 탭과 그룹으로 구성되어 실행 메뉴를 선택할 수 있습니다. 리본 버튼은 자주 사용하는 기능들을 그룹별로 나눈 부분인데요. 엑셀 화면 중에서 가장 자주 사용하게 될 부분입니다. 예를 들어, [홈] 버튼을 클릭하면, 그 아래에 [클립보드], [글꼴], [맞춤] 등 각 셀에 입력된 데이터의 글꼴과 셀 서식을 변경하는 기능들을 각 그룹별로 나뉘어 출력됩니다.



▶ **라운치(Launch) 버튼** : 엑셀에는 수많은 기능들이 많이 있습니다. 이 모든 기능을 리본 안에 담을 수 없어서, 각 리본의 오른쪽 아래에는 조그만 화살표 모양의 버튼이 있는데요. 이것을 'Launch' 버튼이라고 부릅니다. 이 Launch 버튼을 클릭하시면 각 리본의 세부기능을 확인할 수 있습니다.

▶ **리본 메뉴 확대/축소** : 탭과 그룹의 메뉴 등이 상단의 공간을 차지하고 있기 때문에 축소하여 넓게 화면을 사용할 수 있습니다.Ctrl+F1

▶ **이름상자** : 셀이나 범위의 이름을 나타내며, 이름이 지정되어 있지 않으면 셀 주소가 표시됩니다. 현재 작업 중인 셀의 이름이나 주소를 표시하는 부분으로, 차트 항목이나 그리기 개체를 선택하면 개체의 이름이 표시됨

▶ **수식 입력 줄** : 입력된 데이터나 수식이 표시되며, 수식을 직접 입력할 수 있습니다. 현재 작업하는 셀의 수식을 그대로 표시하는 부분으로, 수식 입력 상자를 이용하여 셀 포인터 위치에 내용을 입력하거나 수정할 수 있음
▶ **행/열 머리글** : 워크시트의 행/열이 표시되며, 행 머리글은 1,2,3,4…, 열 머리글은, A,B,C,D…,로 표시됩니다. 열은 알파벳순으로, 행은 숫자순으로 증가합니다. 행은 최대 1,048,576개 (약 100만개) 까지 입력가능하며, 열은 최대 XFD열 까지 총 16,348개까지 입력 가능합니다. (엑셀 2007 이후 기준)
▶ **셀** : 수식과 데이터를 입력할 수 있는 공간으로 현재 선택한 셀은 굵은 테두리로 표시됩니다.
▶ **워크시트** : 데이터 작업을 이루는 공간으로 65,536개의 행과 256개의 열로 이루어져 있습니다.
▶ **시트 탭** : 워크시트의 이름을 표시하며 엑셀 프로그램을 실행하면 기본 3개가 표시되고, 추가/삭제가 가능합니다. 워크시트 **우측에 위치한(+) 버튼**을 누르면 새로운 시트가 추가됩니다.
▶ **상태표시줄 : 현재 작업된 상태를 표시합니다.**
① 상태 표시줄 사용자 지정 : **평균, 숫자 셀 수, 합계 자동 계산**
② 매크로 기록
③ 확대/축소 컨트롤 : **10~400%**
④ **기본보기, 레이아웃보기, 페이지나누기 미리보기** 중 선택가능
⑤ 현재 작업 상태의 기본정보
⑥ 워크시트 : 시트 이름은 최대 31자
▶ **문서보기방식** : 현재 **워크시트를 기본, 페이지 레이아웃, 페이지 나누기 미리보기** 형태로 볼 수 있습니다.
▶ **화면 확대/축소** : +,- 또는 스크롤을 이용하여 화면의 배율을 **10%~400%** 이내로 조절하거나 퍼센트 부분을 클릭하여 배율을 직접 입력할 수 있습니다.

002 통합 문서 작성/열기/닫기

파일 열기(Ctrl+O), [파일]▶[열기]
- Shift나 Ctrl을 이용하여 여러 개의 파일을 선택한 다음 [열기] 단추를 클릭하면 선택한 파일들이 모두 열린다

새 파일 작성(Ctrl+N),[파일]▶[새로 만들기]▶[새 통합 문서]
파일 저장(Ctrl+S , Shift+F12)
- 새 통합 문서를 처음 저장할 경우 [파일]▶[저장]▶[다름 이름으로 저장] 대화상자에서 저장 위치와 파일 이름, 형식 등을 지정한다.
- 한 번 이상 저장한 문서를 다른 이름으로 저장할 경우 [파일]▶[다른 이름으로 저장]을 실행한 다음 이름을 변경해서 저장하면 된다.
- 통합 문서는 기본적으로 확장자가 '**.xlsx**'로 저장된다.
  = 저장 옵션 : [다른 이름으로 저장] 대화상자에서 [도구]▶[일반 옵션]을 클릭한 후 다음과 같은 저장 옵션을 설정할 수 있다.
    ≡ 열기 암호 문서를 열 때 물어볼 암호를 지정함. 열기 암호가 지정된 파일은 암호를 모르면 문서를 열 수 없음,
    ≡ 쓰기 암호-쓰기 암호를 모르더라도 파일은 열 수 있지만 수정한 내용은 같은 이름으로 저장할 수 없음,
    ≡ 읽기 전용 권장 문서를 열 때 읽기 전용으로 열 것인지 물어봄
- 파일 이름에 / ₩ 〉〈 * ? | : " 등의 문자는 사용할 수 없다.

파일 닫기(Ctrl+F4, Ctrl+W)
저장 가능한 파일 형식

확장자	설명	확장자	설명
xlsx	**통합 문서 파일**	xlsm	VBA 매크로 코드나 매크로가 포함된 통합 문서 파일
xltx	서식 파일		
xlsb	바이너리 통합 문서 파일	**xltm**	**매크로가 포함된 서식 파일**
htm, html	웹 페이지 형식 파일	**xlk**	**백업 파일**
prn	공백으로 분리된 아스키 텍스트 파일	**xls**	**Excel 97~2003 통합 문서 파일**
csv	쉼표로 분리된 아스키 텍스트 파일	**txt**	**탭으로 분리된 아스키 텍스트 파일**

워크시트

워크시트 탭 구성 : 기본적으로 1개의 워크시트(Sheet1)가 생성되며 사용자가 새로운 시트를 추가하거나 삭제할 수 있으며 [파일]-[옵션]-[Excel 옵션]-[일반] 탭에서 기본 워크시트의 수를 최대 255개 까지 변경할 수 있다. 워크시트는 데이터 작업이 이루어지는 기본 문서로, **행과 열이 교차되면서 만들어지는 셀**로 구성되어 있다.
하나의 워크시트는 가로 16,384(XFD)개, 세로 1,048,576개의 셀로 구성되어 있다.
워크시트 확대/축소 범위 : 10% ~ 400%

셀(Cell)	셀은 행과 열이 교차되면서 만들어지는 사각형으로, 데이터가 입력되는 기본 단위임
셀 포인터 (Cell Pointer)	작업 중인 셀을 나타내며, 셀 포인터가 위치한 셀을 활성 셀 (Active Cell)이라고 함
행 머리글	행의 맨 왼쪽에 숫자로 표시되어 있는 부분
열 머리글	열의 맨 위쪽에 알파벳으로 표시되어 있는 부분
시트 탭	- 통합 문서에 포함되는 시트의 이름을 표시하는 부분으로, 시트 탭을 클릭하여 작업할 시트를 선택함 - 시트 탭을 이용하여 시트의 이름 변경, 복사, 이동, 삽입, 삭제 등의 작업을 함 - 시트 탭의 색을 변경할 수 있음 - 시트 탭 이동 단추(◀▶) = 시트를 선택할 수 있도록 화면에 시트명을 표시하기 위해 사용함 = 현재의 워크시트를 다른 워크시트로 변경하기 위해 사용하는 단추가 아님

셀 포인터 이동 / 범위 지정

↑/↓/←/→	상·하·좌·우 이동
Ctrl+↑↓←→	데이터 범위의 상·하·좌·우의 끝으로 이동
Home	**해당 행의 A열로 이동**
Ctrl+Home	**A1 셀로 이동**
Ctrl+End	**데이터 범위의 맨 오른쪽 아래의 셀로 이동**
Shift+⇥,⇤	현재 셀의 오른쪽/왼쪽 셀로 이동 이동
Ctrl+Page Up ,Ctrl+Page Down	현재 시트의 앞, 뒤 시트로 이동
Alt+Page Up ,Alt+Page Down	한 화면 좌, 우로 이동
Page Up, Page Down	한 화면 위, 아래로 이동
Shift+Enter↵, Enter↵	상·하로 이동
F5	이동하고자 하는 셀 주소를 직접 입력하여 이동
셀 포인터 이동 : 이동하고자 하는 셀을 마우스로 클릭, 이름 상자에 이동하고자 하는 셀 주소를 입력하고 Enter↵를 누름, 키보드 이용	

연속된 셀	범위로 지정할 첫 번째 셀을 클릭한 후, Shift를 누른 상태에서 범위로 지정할 마지막 셀을 클릭 Shift를 누른 상태에서 방향키를 눌러 범위를 지정 F8을 누른 후 방향키를 눌러 범위를 지정
떨어진 셀	첫 번째 셀 범위를 지정한 후, 두 번째 셀 범위부터는 Ctrl을 누른 상태에서 원하는 셀을 클릭하거나 드래그 행과 열 행 전체 : Shift+Space Bar, 열 전체 : Ctrl+Space Bar 워크시트 전체 Ctrl+A나 Ctrl+Shift+Space Bar
데이터 목록 전체	데이터 목록의 임의의 셀을 선택한 후 Ctrl+Shift+*8 또는 Ctrl+*

워크시트 선택

연속적인 여러 개의 시트 선택	시트를 하나 선택한 후 Shift를 누른 채 마지막 시트 선택
비연속적인 여러 개의 시트 선택	Ctrl을 누른 채 원하는 시트를 차례대로 클릭

- 여러 개의 시트를 선택하면 **제목 표시줄에 [그룹]**이라고 표시됨
- 여러 개의 시트를 선택하고 데이터를 입력하면 선택한 모든 시트에 동일한 데이터가 입력됨
- 그룹 상태에서는 도형, 차트 등의 그래픽 개체를 삽입하거나 정렬, 필터 등의 데이터 관리 작업을 수행할 수 없음

워크시트 추가

- 새로 삽입하는 워크시트는 현재 선택된 시트 바로 앞에 삽입되며, 이름은 '**Sheet+일련번호**' 형식으로 자동 설정된다. 단, [새 시트] 단추를 이용하는 경우는 마지막에 새로운 시트가 삽입된다.
- 두 개 이상의 인접하지 않은 시트를 선택한 상태(다중 선택)에서는 새 워크시트를 삽입할 수 없다. 단, [새 시트] 단추를 이용하는 경우는 가능하다.
- 시트 삽입 바로 가기 키 : Shift+F11
- 워크시트 이동 이동할 시트를 선택한 후 원하는 위치까지 드래그 함
- 워크시트 복사 복사할 시트를 선택한 후 Ctrl을 누른 채 원하는 위치까지 드래그

워크시트 삭제

시트 탭의 바로 가기 메뉴에서 [삭제] 선택

- 삭제된 시트는 되살릴 수 없으므로 신중하게 실행해야 함
- 여러 개의 시트를 선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있음

시트 보호

- [홈]-[셀]-[서식]-[시트 보호]를 실행하거나 [검토]-[변경 내용]-[시트 보호]를 실행한다.
- 시트에 작성되어 있는 내용이나 개체, 시나리오를 보호하도록 설정하는 기능이다.
- 보호할 대상으로는 내용, 개체, 시나리오가 있으며, 암호를 입력할 수 있다.
- 시트 보호를 해제하려면 [홈]-[셀]-[서식]-[시트 보호 해제]를 실행하거나 [검토]-[변경 내용]-[시트 보호 해제]를 실행한다. 암호를 지정하여 보호한 경우 보호를 해제할 때 암호를 입력해야 한다.

일반 옵션

- 실행 [파일]▶[다른 이름으로 저장]▶[도구]▶[일반 옵션] 선택
  - 백업 파일 항상 만들기 : 통합 문서를 저장할 때마다 백업 복사본을 저장함
  - 열기 암호 : 암호를 모르면 통합 문서를 열 수 없음, 암호의 최대 길이는 255자까지 가능
  - 쓰기 암호 : 암호를 모르더라도 읽기 전용으로 열어 수정할 수 있으나, 원래 문서에는 저장할 수 없음, 암호의 최대 길이는 15자까지 가능
  - 읽기 전용 권장 문서를 열 때마다 통합 문서를 읽기 전용으로 열도록 대화상자를 나타냄

※ 암호는 대·소문자를 구분하며 문자, 숫자, 기호 등을 포함하여 지정할 수 있다

003 데이터 입력 및 편집

데이터입력

- **한 셀에 여러 줄로 데이터를 입력**하려면 **줄을 바꾸려는 부분에서** Alt+Enter↵J를 누른다.
- 여러 셀에 **동일한 내용을 입력**하려면 해당 셀을 범위로 지정한 후 데이터를 입력하고 _
- 특정 부분을 범위로 지정하고 Enter↵를 누르면 **지정한 범위 안에서만 셀 포인터가 이동**한다.
- 셀을 선택하고 Alt+↓를 누르면 같은 열에 입력된 문자열 목록이 표시

실행 취소 및 다시 실행

- 실행 취소 방법 : 빠른 실행 도구 모음의 [취소] / Ctrl+Z

※ 데이터 입력 도중 입력을 취소할 때는 Esc나 빠른 실행 도구 모음의 [취소] 클릭

- 다시 실행 방법 : 빠른 실행 도구 모음의 [다시 실행] / Ctrl+Y
- **실행 취소가 불가능 한 것** : 시트와 관련된 작업(시트 이름 변경, 삽입, 삭제, 복사, 이동)/ 틀 고정, 숨기기 등

문자 데이터

- 기본적으로 **셀의 왼쪽으로 정렬**
- 숫자 데이터 앞에 문자 **접두어(')**를 입력하면 문자 데이터로 인식함

- 문자 데이터는 한글, 영문, 특수문자, 문자와 숫자가 혼합된 데이터이다

숫자 데이터
- 기본적으로 **셀의 오른쪽으로 정렬**
- 숫자로 사용될 수 있는 문자에는 0부터 9까지의 수와 + - ( ) , / $ % . E e 가 있다.
- 분수는 0을 입력하고, 한 칸 띄운 다음 입력한다.(예 0 1/3)
- 음수 앞에는 - 기호를 입력하거나 괄호( )로 묶는다.
- 입력한 숫자가 열 너비보다 길면 지수 형식이나 '#####'로 표시되므로 열 너비를 늘려야 정상적으로 표시됨
- 데이터 중간에 공백이나 특수문자가 있으면 문자로 인식된다
- 숫자를 큰따옴표(" ")로 묶어서 수식에 입력하면 텍스트로 인식되지만, 연산을 하면 수치 데이터로 계산 됨

날짜/시간 데이터
- 기본적으로 **셀의 오른쪽으로 정렬(수치 데이터)**
- 날짜 데이터 : **하이픈(-)이나 슬래시(/)**를 이용하여 연, 월, 일을 구분
- 날짜와 시간을 한 셀에 입력할 경우 날짜와 시간을 **공백**으로 구분
- **날짜는 일련 번호**로 저장되고, **시간은 하루에 대한 비율(1/24)**로 계산되어 소수로 저장됨
- 날짜 데이터는 1900-01-01을 일련 번호 1로 시작함
- 시간 데이터 : **콜론(:)**을 이용하여 시, 분, 초를 구분함. 기본적으로 24시각제로 표시되며 12시각제로 표시할 때는 시간 뒤에 한 칸 띄우고 'AM'이나 'PM' 입력
- 시간 데이터는 밤 12시(자정)를 0.0으로 시작하여 6시는 0.25, 12시(정오)는 0.5로 저장됨
- 연도를 두 자리로 입력하는 경우 연도가 30 이상이면 1900년대로 인식되고, 연도가 29 이하 이면 2000년대로 인식
- 날짜의 월, 일만 입력하면 자동으로 올해의 연도가 추가됨
- 오늘 날짜 입력 : Ctrl+;, 현재 시간 입력 : Ctrl+Shift+;

수식의 입력
- 기본적으로 **셀의 오른쪽으로 정렬**
- 수식을 입력할 때는 **'=' 또는 '+', '-' 기호를 먼저 입력한 후** 입력해야 한다.
- [수식]-[수식 분석]-[수식 표시]를 선택하면 셀에 입력한 수식이 그대로 표시 된다.
- 입력된 셀에는 수식의 결과 값이, 수식 입력 줄에 입력한 수식이 표시됨
- 셀에 수식을 입력한 후 결과 값이 수식이 아닌 **상수로 입력되게 하려면 수식을 입력한 후** F9를 누름
- 입력된 수식 보기 : Ctrl+`

한자 및 특수 문자의 입력
한자 : 한자로 변환할 한글을 입력한 후 한자키 누름
특수 문자 : 한글 입력 상태에서 한글 자음을 입력하고 한자 키를 누르면 해당 셀 바로 아래 특수 문자 목록이 나타남

데이터 수정
- F2를 누르거나 셀을 더블클릭, 또는 수식 입력 줄에서 마우스로 클릭하여 커서를 표시한 후 데이터를 수정하고 Enter↵를 누른다.
- [파일]-[옵션]-[Excel 옵션]-[고급]에서 '셀에서 직접 편집 허용'의 체크를 해제하면 F2를 누르거나 마우스를 더블클릭하여 셀의 내용을 수정할 수 없다.

데이터 삭제
내용 지우기 : [홈]-[편집]-[지우기]-[내용 지우기]를 클릭하거나 Delete를 눌러 셀에 입력된 내용만 지움
서식 지우기 : [홈]-[편집]-[지우기]-[서식 지우기]를 선택하여 셀에 적용된 서식만 지움
모두 지우기 : [홈]-[편집]-[지우기]-[모두 지우기]를 선택하여 셀 내용과 서식, 메모 등을 한 번에 지움

선택하여 붙여넣기
- 복사한 데이터를 여러 가지 옵션을 적용하여 붙여넣는 기능으로, [잘라내기]를 실행한 상태에서 실행할 수 없다.
- 선택 영역을 복사한 다음 [홈]-[클립보드]-[붙여넣기]-[선택하여 붙여넣기]를 실행하거나, 바로 가기 메뉴에서 [선택하여 붙여넣기]를 선택하여 '붙여넣기' 옵션과 '연산' 등을 지정한 다음 [확인]을 클릭한다.
- 선택하여 붙여넣기의 바로 가기 키는 Ctrl+Alt+V 이다
  - 붙여넣기
    - 모두 : 원본 데이터를 그대로 복사(일반 붙여넣기와 동일)
    - 수식 : 입력 데이터와 수식만 붙여 넣음
    - **값 : 화면에 표시된 값만 복사하여 붙여 넣음**
    - 서식 : 셀 서식만 복사하여 붙여 넣음



- 메모 : 메모만 복사
- 유효성 검사 : [데이터 유효성 검사]에서 지정한 유효성 검사만 붙여넣음
- 원본 테마 사용 : 원본에 테마가 있는 경우 해당 테마를 사용함
- 테두리만 제외 : 셀에 지정한 테두리만 제외하고 붙여 넣음
- 열 너비 : 데이터와 서식 등을 모두 제외하고 열 너비만 붙여 넣음

- 서식 및 숫자
  - 서식 수식과 숫자 서식만 복사
  - 값 및 숫자 서식 수식의 결과와 숫자에 적용된 서식만 복사
- 연산 : 복사한 데이터와 붙여 넣기할 위치에 있는 데이터를 지정한 연산자로 계산(더하기, 빼기, 곱하기, 나누기)
- 내용 있는 셀만 붙여넣기 : 내용이 있는 셀만 붙여 넣음
- **행/열바꿈 : 행과 열을 바꾸어 붙여 넣음**
- 연결하여 붙여넣기 : 복사한 원본 셀과 붙여 넣기한 셀을 서로 연결하여 원본 셀의 데이터가 수정되면 붙여 넣기 한 셀도 자동으로 수정됨
- 선택하여 붙여넣기는 잘라 내기한 경우에는 사용할 수 없고, 복사한 경우에만 사용할 수 있다.

메모 삽입
- 셀에 입력된 데이터에 대한 보충 설명을 하는 곳이다.
- 셀에 입력된 데이터의 종류에 상관없이 모든 셀에 메모를 삽입할 수 있다.
- 메모가 삽입된 셀에는 오른쪽 상단에 빨간색 삼각형 점이 표시된다.
- 셀에 입력된 데이터를 지워도 메모는 삭제되지 않는다.
- 시트에 삽입된 메모를 시트에 표시된 대로 인쇄하거나 시트 끝에 모아서 인쇄할 수 있다.
- 메모의 크기나 위치는 임의로 조절할 수 있다.
- 메모 삽입 : [삽입]→[메모]→[새 메모]를 선택한 후 내용 입력, Shift+F2
- 메모 표시 : [보기]→[메모 표시/숨기기]
- 메모 삭제 : [편집]→[지우기]→[메모]
- 메모의 인쇄 여부 및 인쇄 위치 지정 : [시트]탭

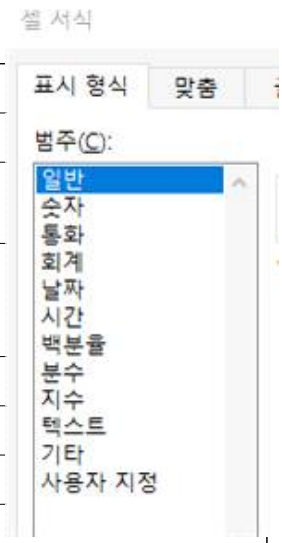
윗주 삽입
- 데이터 위쪽에 표시되며, 문자 데이터에만 삽입할 수 있다.
- 윗주가 삽입된 셀의 데이터를 삭제하면 윗주도 함께 삭제 된다
- 윗주 표시 : [서식]→[윗주 달기]→[편집]
- 서식 설정 : [서식]→[윗주 달기]→[설정]

자동 채우기
채우기 핸들을 이용한 연속 데이터 입력
채우기 핸들을 드래그 하여 데이터를 입력하는 기능이다.

문자 데이터	동일한 데이터가 복사됨, 두 셀 : 두 개의 문자가 반복하여 입력됨
숫자 데이터	**한 개의 셀**을 드래그 할 경우 동일한 데이터가 **복사**, **두 개의 셀**을 블록 지정하여 드레그 할 경우 첫 번째 값과 두 번째 값의 **차이만큼 증가/감소**함 Ctrl을 누르고 드래그하면 값이 1씩 증가함
혼합 데이터	(문자 + 숫자) - 한 셀 : 가장 오른쪽에 있는 숫자는 1씩 증가하고, 나머지는 그대로 입력됨 - 두 셀 : 숫자 데이터는 차이만큼 증가/감소하고, 문자는 그대로 입력됨 숫자가 2개 이상 섞여 있을 경우 마지막 숫자만 1씩 증가함
사용자 지정 목록	사용자 지정 목록에 등록된 문자 데이터 중 하나를 입력하고 드래그하면 사용자 지정 목록에 등록된 순서대로 반복되어 입력됨, [파일] -[옵션] -[Excel 옵션] -[고급] -[사용자 지정 목록 편집]에 등록된 순서에 따라 데이터가 채워지고 사용자 지정 목록을 추가/삭제할 수 있음
날짜/시간 데이터	날짜는 1일 단위로, 시간은 1시간 단위로 증가함 - 두 셀 : 두 셀의 차이만큼 연, 월, 일 단위로 증가함

셀 서식

[표시 형식] 탭



일반	설정된 표시 형식을 엑셀의 기본 값으로 되돌림
숫자	숫자의 소수점 이하 자릿수, 1000 단위 구분 기호 등을 지정함
통화	숫자 앞에 통화 기호를 붙이고 천 단위마다 쉼표(,)를 삽입함 통화 기호의 종류와 소수점에 맞추어 열이 정렬됨
회계	숫자 천 단위마다 쉼표(,)를 삽입함 통화 기호를 지정했을 경우 셀 시작 부분에 통화 기호를 표기함 통화 기호와 소수점에 맞추어 열이 정렬됨
날짜	날짜의 표시 형식을 지정함
시간	시간의 표시 형식을 지정함
백분율	숫자에 100을 곱한 후 뒤에 % 기호를 지정함
분수	숫자를 분수로 표시함
지수	'2E+03'과 같이 숫자를 지수 형식으로 표시함 소수점 이하 자릿수 지정이 가능함
텍스트	입력 데이터를 텍스트 형식의 문자 데이터로 처리함
기타	우편 번호, 전화 번호, 숫자(한자), 숫자 (한자-갖은자), 숫자(한글) 등을 특수 서식으로 표시함
사용자 지정	사용자가 서식 코드를 이용하여 표시 형식을 지정함

날짜 서식

연도	yy : 연도를 끝 두 자리만 표시함(예 24) yyyy : 연도를 네 자리로 표시함(예 2024)
월	m : 월을 1에서 12로 표시함(예 8) mm : 월을 01에서 12로 표시함(예 08) mmm : 월을 Jan에서 Dec로 표시함(예 Aug) mmmm : 월을 January에서 December로 표시함(예 August)
일	d : 일을 1에서 31로 표시함(예 5) dd : 일을 01에서 31로 표시함(예 05)
요일	ddd : 요일을 Sun에서 Sat로 표시함(예 Wed) dddd : 요일을 Sunday에서 Saturday로 표시 함(예 Wednesday) aaa : 요일을 월에서 일로 표시함(예 수) aaaa : 요일을 월요일에서 일요일로 표시함(예 수요일)

시간 서식

시간	h : 시간을 0부터 23으로 표시함(예 1) hh : 시간을 00부터 23으로 표시함(예 01) [h] : 경과된 시간 표시
분	m : 분을 0부터 59로 표시함(예 3) mm : 분을 00부터 59로 표시함(예 03) [m] : 경과된 분 표시
초	s : 초를 0부터 59로 표시함(예 4) ss : 초를 00부터 59로 표시함(예 04) [s] : 경과된 초 표시

오전/오후	오후 am/pm, AM/PM : 시간을 12시간제로 표시함

사용자 지정 서식

[홈]-[셀]-[서식]-[셀 서식]을 실행하고 [셀 서식] 대화상자의 [표시 형식] 탭에서 [사용자 지정]을 선택하여 서식을 사용자가 직접 지정하여 사용할 수 있다.

숫자 서식

#	유효 자릿수만 나타내고 유효하지 않은 0은 표시하지 않음 (예 ##.## : 345.678 ▶ 345.68)
0	유효하지 않은 자릿수를 0으로 표시함 (예 000.00 : 45.6 ▶ 045.60)
?	소수점 왼쪽 또는 오른쪽에 있는 유효하지 않은 0 대신 공백을 추가하여 소수점을 맞춤
,	천 단위 구분 기호로 쉼표를 삽입함 (쉼표) 이후에 더이상 코드를 사용하지 않으면 천 단위 배수로 표시함 (예 #,###, : 1234567 ▶ 1,235) ※ **천 단위(3자리) 생략**은 천 단위 미만의 값을 삭제한다는 의미가 아니라 천 단위 미만의 값을 화면에만 표시되지 않게 숨긴다는 의미이다. 이때 천 단위 미만의 값은 반올림 되어 표시된다. 예를 들어 44600이 입력된 셀에 표시 형식을 #, 로 지정하면 천 단위 미만의 값이 표시되지 않고 백의 자리에서 반올림되므로 45가 표시된다.
%	숫자에 100을 곱한 다음 %를 붙임

문자열 서식

*	* 뒤에 문자를 셀 너비만큼 채워서 나타나게 함 - 사용 형식 : *0#,##0
@	문자 뒤에 특정한 문자열을 함께 나타나게 함 숫자의 경우 @ 코드를 적용하면 숫자는 문자열의 성질이 됨 - 사용 형식 : @닷컴
_	셀에 입력된 데이터의 오른쪽 끝에 하나의 공백이 생김

[글꼴 색]	각 구역의 첫 부분에 지정하며 대괄호 안에 글꼴 색을 입력함 (예 [빨강](#,###) : - 1234 ▶ -(1,234))
[조건]	각 구역의 첫 부분에 지정하며 대괄호 안에 글꼴 색을 입력함 (예 [빨강](#,###) : - 1234 ▶ -(1,234)

기타 서식

입력값	사용자 지정 서식	형식	결과
123	[DBNum1]	숫자(한자)	一百二十三
	[DBNum2]	숫자(한자 -갖은자)	壹百貳拾參
	[DBNum3]	없음	百２十３
	[DBNum4]	숫자(한글)	일백이십삼

사용자 지정 서식 기본 옵션

- 조건이 없을 때는 양수, 음수, 0, 텍스트 순으로 표시 형식이 지정되지만, 조건이 있을 때는 조건이 지정된 순으로 표시 형식을 나타낸다.
- 조건이나 글꼴색의 지정은 대괄호([ ]) 안에 입력한다.
- 형식

  #,### ; [빨강](#,###) ; 0.00 ; @"님"

  양수 ; 음수 ; 0값 ; 텍스트

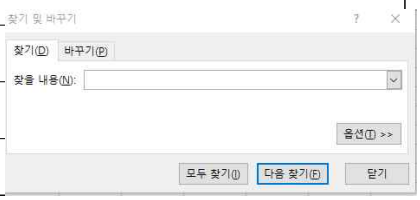
[맞춤] 탭 - 텍스트 조정

텍스트 줄 바꿈	셀에서 텍스트를 여러 줄로 표시함 바꿀 줄의 수는 열 너비와 셀 내용 길이에 따라 달라짐
셀에 맞춤	선택한 셀의 모든 데이터가 열에 맞게 표시되도록 글꼴의 문자 크기를 줄임, 열 너비를 변경하면 문자 크기가 자동으로 조정됨
셀 병합	선택한 두 개 이상의 셀을 하나의 셀로 결합함 병합된 셀의 셀 참조는 처음에 선택한 범위에서 왼쪽 위에 있는 셀 연속적인 위치의 여러 셀을 병합하는 경우 가장 위쪽 또는 왼쪽의 셀 데이터만 남고 나머지는 모두 지워짐



데이터 찾기(Ctrl+F , Shift+F5 , [홈]-[편집]-[찾기 및 선택]-[찾기] 선택)

찾을 내용	시트에서 찾고자 하는 내용을 입력하며 +, -, #, $ 등과 같은 특수 문자도 찾을 수 있음 *, ? 와 같은 와일드카드 문자를 사용할 수 있음
범위	시트인지 통합문서인지 검색 범위를 지정함
찾는 위치	'수식',' 값',' 메모'로 검색 위치를 지정함
기타 검색조건	대/소문자 구분, 전체 셀 내용 일치, 전자/반자를 구분함



- 워크시트에 입력되어 있는 데이터 중에서 특정 내용을 찾는 기능으로, 숫자, 특수문자, 한자 등도 찾을 수 있다.
- 워크시트 전체를 대상으로 찾거나 범위를 지정하여 범위 안에서만 찾을 수 있다.
- 여러 개의 워크시트를 선택하고 찾기를 실행하면 하나의 워크시트에 있는 것처럼 연속적으로 찾기를 실행한다.
- 데이터를 뒤에서부터 앞으로, 즉 역순으로 검색하려면 Shift를 누른 상태에서 <다음 찾기>를 클릭한다.

'찾기 및 바꾸기' 대화상자 Ctrl+H

범위	찾을 범위(시트, 통합 문서) 지정
검색	찾을 방향(행, 열) 지정
찾는 위치	찾을 정보가 들어 있는 워크시트의 요소 (수식, 값, 메모) 지정
대/소문자 구분	대문자와 소문자를 구분하여 찾음
전체 셀 내용 일치	찾을 내용과 완전히 일치하는 셀만을 찾음

- 특정한 서식이 지정되어 있는 데이터를 찾을 수 있다.
- 찾을 내용을 입력하고 <다음 찾기>를 한 번이라도 수행한 후에는 '찾기 및 바꾸기' 대화상자를 닫아도 F4를 눌러 입력한 내용을 계속하여 찾을 수 있다.
- [홈] ▶ [편집] ▶ [찾기 및 선택]에서 수식, 메모, 조건부 서식, 상수, 데이터 유효성 검사 중 하나를 선택하면, 해당 데이터를 모두 찾아 한꺼번에 표시한다.
  ', '?' 등의 만능 문자(와일드 카드)를 사용할 수 있으며, 만능 문자 자체를 검색하려면 ~ 또는 ~?와 같이 기호 앞에 ~를 입력한다.
- 실행 방법 : 다음 방법으로 실행한 후 '찾기' 탭이 표시되면 찾을 내용을 입력하고 <다음 찾기>를 클릭함

이름 정의

- 셀 범위 이름을 정의하여 이동하거나 셀 범위 지정 및 수식에서 이름으로 사용한다.
- 영역을 지정하여 선택한 후 [수식]-[정의된 이름]-[이름 정의]를 실행하여 이름을 지정한다.
- 첫 글자는 문자(영문, 한글)나 밑줄 또는 '₩' 중 하나로 시작해야 하며 숫자로 시작될 수 없다.
- 공백을 포함할 수 없으며, 셀 주소의 형식이 될 수 없다.
- 최대 255자까지 지정, 대소문자를 구분 안함
- 자주 사용하는 셀이나 셀 범위에 이름을 지정하는 것으로, 수식이나 함수에서 주소 대신 이름을 참조하여 사용한다.
- 정의된 이름을 사용하면 수식이나 함수에서 참조 범위를 쉽게 지정할 수 있으며, 함수나 수식의 의미를 좀 더 명확히 할 수 있다.
- 정의된 이름은 참조 시 절대 참조 방식으로 사용된다.
- 이름 상자의 화살표 단추를 누르고 정의된 이름 중 하나를 클릭하면 해당 셀 또는 셀 범위가 선택된다.

하이퍼링크 입력(Ctrl +K)

- 텍스트나 그래픽 개체에 차트나 다른 파일 또는 웹 페이지로 연결되게 하는 기능이다.
- 연결 대상에는 기존 파일/웹 페이지, 현재 문서, 새 문서 만들기, 전자메일 주소가 있다.
- 개체를 선택한 후 [삽입]-[링크]-[하이퍼링크]를 실행한다.
- 하이퍼링크를 클릭하면 연결된 파일이 열린다

조건부 서식

- **특정한 규칙을 만족하는 셀**에 대해서만 각종 서식, 테두리, 셀 배경색 등의 **서식을 설정**한다.
- [홈]-[스타일]-[조건부 서식]에서 선택하여 적용한다.
- 여러 개의 규칙이 모두 만족될 경우 지정한 서식이 충돌하지 않으면 규칙이 모두 적용되며, 서식이 충돌하면 우선 순위가 높은 규칙의 서식이 적용된다.
- 규칙으로 설정된 해당 셀의 값들이 변경되어 규칙을 만족하지 않을 경우 적용된 서식이 해제된다.
- 규칙의 개수에는 제한이 없다.
- **서식이 적용된 규칙으로 셀 값 또는 수식을 설정**할 수 있다. 규칙을 수식으로 입력할 경우 수식 앞에 등호(=)를 반드시 입력해야 한다
- 규칙에 만족하는 셀에만 셀 서식을 적용한다.
- 조건부 서식의 규칙을 수식으로 입력할 경우 수식 앞에 반드시 등호(=)를 입력해야 하고, 수식의 결과는 참(TRUE) 또는 거짓(FALSE)이 나오도록 작성해야 한다.
- 워크시트의 특정 셀을 이용하여 규칙을 작성할 수 있고, 규칙 작성 시 셀을 클릭하면 절대 참조로 지정된다.
- 셀의 값이 변경되어 규칙을 만족하지 않으면 적용된 서식이 해제된다.
- 셀에 입력된 값에 따라 데이터 막대, 색조, 아이콘 등을 표시할 수 있다.
- 규칙별로 다른 서식을 적용할 수 있다.
- **둘 이상의 조건부 서식의 조건이 참일 경우 규칙에 지정된 서식이 모두 적용**되나, 서식이 충돌할 경우에는 우선 순위가 높은 규칙의 서식이 적용된다. 예를 들어 글꼴 색과 채우기 색을 지정하는 두 규칙이 모두 참일 때는 두 서식이 모두 적용되나, 글꼴 색을 빨강과 파랑으로 지정하는 두 규칙이 모두 참일 때는 우선 순위가 높은 규칙에 대해서만 글꼴 색이 지정된다.
- 규칙이 참일 때 지정될 서식과 셀에 이미 지정된 서식이 충돌할 경우 규칙에 지정된 서식이 적용된다.
- 규칙에 맞는 데이터가 있는 행 전체에 서식을 지정할 때는 규칙에 수식 입력 시 **비교할 데이터가 있는 열 이름 앞에 $를 붙인다.**
- 다른 통합 문서를 참조하여 조건을 지정할 수 없다.
- 실행 [홈] ▶ [스타일] ▶ [조건부 서식] ▶ [새 규칙] 선택
- 조건부 서식 규칙 관리자
- 지정된 모든 조건부 서식을 확인하거나 수정, 삭제, 추가, 우선 순위 등을 변경할 수 있다.
- 실행 [홈] ▶ [스타일] ▶ [조건부 서식] ▶ [규칙 관리] 선택수식 활용

004 수식의 기본

1) 수식 작성 규칙

- 셀에 입력된 데이터와 상수, 연산자 등으로 계산을 수행하여 결과 값을 산출하는 것을 수식이라고 함
- 수식은 등호(=) 또는 더하기 기호(+)로 시작해야 하며, 상수, 연산자, 함수, 함수의 인수 등으로 수식을 구성한다.
- 수식이 입력된 셀은 계산 결과를 표시하고, 수식 입력 줄에는 입력한 수식이 나타난다.

2) 연산자

산술연산자	숫자의 계산에 사용되는 연산자 곱하기(*), 나누기(/), 더하기(+), 백분율(%), 빼기(-), 거듭제곱(^)
비교연산자	값을 비교하여 참(True) 또는 거짓(False) 과 같은 논리값을 계산하는 연산자 = (같음), < > (같지 않음), <= (작거나 같음), >= (크거나 같음), < (작음), > (큼)
텍스트연산자	문자열을 연결할 때 사용하는 연산자, &(문자열 연결)
참조연산자	참조할 셀 영역을 지정할 때 사용하는 연산자
콜론(:) : 연속적인 셀 영역을 지정함 쉼표(,) : 연속적이지 않은 셀 영역을 지정함 공백 : 두 범위가 교차하는 셀 영역을 지정함	

셀 참조

상대 참조	- 수식을 입력한 셀의 위치가 변동되면 참조가 상대적으로 변경됨 - 표기 예 A1
절대 참조	- 수식을 입력한 셀의 위치와 관계없이 고정된 주소로, 참조가 변경되지 않음 - 표기 예 A1
혼합 참조	- 열 고정 혼합 참조 : 열만 절대 참조가 적용됨($A1) - 행 고정 혼합 참조 : 행만 절대 참조가 적용됨(A$1)
다른 워크시트의 셀 참조	- 다른 워크시트에 있는 셀의 데이터를 참조할 경우 시트 이름과 셀 주소 사이를 느낌표(!)로 구분함 - 표기 예 =Sheet!A5 - 시트 이름에 한글, 영어 외의 문자가 있을 경우 작은따옴표(‘ ’)로 묶어줌
3차원 참조	- 통합 문서의 여러 워크시트에 있는 같은 위치의 셀이나 셀 범위를 참조함 - 예를 들어 “=SUM(Sheet1:Sheet5!A1)”은 Sheet1에서 Sheet5까지 포함되어 있는 모든 워크시트의 [A1] 셀의 합계를 구함 - 배열 수식에는 3차원 참조를 사용할 수 없음
다른 통합 문서의셀 참조	- 통합 문서의 이름을 대괄호([ ])로 둘러싸고, 워크시트 이름과 셀 주소를 입력함(예 =A5*[성적 일람표.xlsx]Sheet1!A5)- 통합 문서의 이름이 공백을 포함하는 경우 통합 문서와 시트 이름을 작은따옴표(‘ ’)로 감쌈(예 =A5*‘[성적 일람표.xlsx]Sheet1’!A5)

오류메시지

#####	셀에 셀 너비보다 큰 수치 데이터나 음수의 날짜나 시간이 있을 때
#DIV/0!	나누는 수가 빈 셀이나 0이 있는 셀을 참조한 때 (피연산자가 빈 셀이면 0으로 간주됨)
#N/A	함수나 수식에 사용할 수 없는 값을 지정했을 때 찾기 함수에서 결과 값을 찾지 못한 경우
#NAME?	인식할 수 없는 텍스트를 수식에 사용했을 때
#NULL!	교차하지 않는 두 영역의 교점을 지정하였을 때
#NUM!	표현할 수 있는 숫자의 범위를 벗어났을 때 (범위 참조의 콜론(:)이 생략된 경우)
#REF!	셀 참조가 유효하지 않을 때
#VALUE!	잘못된 인수나 피연산자를 사용하거나 수식 자동 고침 기능으로 수식을 고칠 수 없을 때, 수치를 사용해야 할 장소에 다른 데이터를 사용하는 경우
#SPILL!	배열 값이 들어갈 자리에 다른 값이 이미 있을 때

● 함수와 함수 마법사

1) 함수의 정의

- 복잡한 계산에 필요한 공식이 미리 정의되어 있어 함수 이름과 필요한 인수로 계산을 수행하는 것을 함수라고 한다.
- 함수는 반드시 괄호를 포함하고 있으며, 괄호 안에 쉼표(,)로 구분하여 인수를 지정한다.
- 인수에는 상수, 셀 참조, 다른 함수 등을 사용한다.
- 함수만 단독으로 사용하거나 다른 수식과 함께 사용할 수 있다.

2) 함수 마법사(Shift + F3)

- [수식]-[함수 라이브러리]-[함수 삽입]을 실행한다.
- 함수는 지정한 인수를 정확하게 입력해야 한다.
- 함수와 필요한 인수의 정보를 보면서 함수를 입력하려면 함수 마법사 기능을 사용한다

통계함수

AVERAGE(인수1, 인수2, …)	인수로 지정한 숫자의 평균을 구함
AVERAGEA(인수1, 인수2, …)	수치가 아닌 셀을 포함하는 인수의 평균값
AVERAGEIF(조건 범위, 조건, 평균 범위)	조건에 맞는 셀들의 평균값(조건이 하나임)
AVERAGEIFS(평균 범위, 셀 범위1, 조건1, 셀 범위2, 조건2, …)	여러 조건에 맞는 셀들의 평균값
MAX(인수1, 인수2, …)	인수 중에서 최대값을 구함
MAXA(인수1, 인수2, …)	숫자, 빈 셀, 논리값(TRUE/FALSE), 숫자로 표시된 텍스트 등을 모두 포함한 인수 중 가장 큰 값 - TRUE : 1로 계산, 텍스트나 FALSE : 0으로 계산
MIN(인수1, 인수2, …)	인수 중에서 최소값을 구함
MINA(인수1, 인수2, …)	숫자, 빈 셀, 논리값(TRUE/FALSE), 숫자로 표시된 텍스트 등을 모두 포함한 인수 중 가장 작은 값 - TRUE : 1로 계산, 텍스트나 FALSE : 0으로 계산
COUNT(인수1, 인수2, …)	인수 중 숫자가 들어 있는 셀의 개수
COUNTA(인수1, 인수2, …)	인수 중 비어 있지 않은 셀의 개수
COUNTBLANK(범위)	범위 중 비어 있는 셀의 개수
COUNTIF(범위, 조건)	지정된 범위에서 조건에 맞는 셀의 개수
COUNTIFS(조건1이 적용될 범위, 조건1, 조건2가 적용될 범위, 조건2, …)	여러 조건에 맞는 셀의 개수
LARGE(범위, n번째)	범위 중 n번째로 큰 값
SMALL(범위, n번째)	범위 중 n번째로 작은 값
RANK.EQ(인수, 범위, 방법)	범위 안에서 순위를 구함
VAR.S(수1, 수2, …)	분산을 구함
STDEV.S(수1, 수2, …)	표준 편차를 구함
MEDIAN(수1, 수2, …)	인수 중 중간값을 구함
MODE.SNGL(수1, 수2, …)	주어진 수들 중 가장 많이 발생한 값을 구함

수학/삼각 함수

SUM(인수1, 인수2)	인수들의 합계를 구함
SUMIF(검색 범위, 조건, 합계 범위)	검색 범위에서 조건을 검사하여 조건을 만족할 경우 합계 범위에서 대응하는 셀의 합계를 계산
SUMIFS(합계 범위, 셀 범위1, 조건1, 셀 범위2, 조건2,…)	조건이 여러 개일 경우, 셀 범위1에서 조건1이 만족하고 셀 범위2에서 조건2가 만족되면 합계 범위에서 합을 산출함, 조건은 최대 127개까지 지정 가능함
ROUND(수1, 수2)	수1을 반올림하여 자릿수(수2)만큼 반환함
ROUNDUP(수1, 수2)	수1을 무조건 올림하여 자릿수(수2)만큼 반환함
ROUNDDOWN(수1, 수2)	수1을 무조건 내림하여 자릿수(수2)만큼 반환함
TRUNC(수1, 수2)	수1을 정수로 자릿수(수2)만큼 반환함
ABS(수)	수의 절대값(부호 없는 수)을 구함
SQRT(수)	수의 양의 제곱근(인수에 음수를 지정하면 #NUM! 오류 발생)을 구함

POWER(수1, 수2)	수1을 수2만큼 거듭 제곱한 값을 구함
INT(수)	수를 가장 가까운 정수로 내린 값을 구함
RAND( )	0과 1 사이의 난수(정해져 있지 않은 수)를 구함
RANDBETWEEN(낮은 수, 높은 수)	낮은 수와 높은 수 사이의 난수(정해져 있지 않은 수)를 구함
EXP(수)	e(자연 로그의 밑)를 수만큼 거듭 제곱한 값(e=2.718281828)을 구함
MOD(수1, 수2)	수1을 수2로 나눈 나머지 값(수2가 0이면 #DIV/0! 오류 발생)을 구함
PRODUCT(수1, 수2…)	인수를 모두 곱한 결과를 표시함
SUMPRODUCT(배열1, 배열2…)	주어진 배열에서 해당 요소들을 모두 곱하고 그 곱의 합계를 반환함
QUOTIENT(피제수, 제수)	나눗셈 몫의 정수 부분을 반환, 나눗셈을 하고 나머지를 버릴 때 이 함수를 사용함

날짜/시간 함수

NOW( )	현재 컴퓨터 시스템의 날짜와 시간을 반환함
TODAY( )	현재 컴퓨터 시스템의 날짜만 반환함
DATE(연, 월, 일)	연, 월, 일에 해당하는 날짜 데이터를 반환함
YEAR(날짜),	날짜의 연도 부분만 따로 추출함
MONTH(날짜)	날짜의 월 부분만 따로 추출함
DAY(날짜)	날짜의 일자 부분만 따로 추출함
TIME(시, 분, 초)	시, 분, 초에 해당하는 시간 데이터를 반환함
HOUR(시간),	시간의 시 부분만 따로 추출함
MINUTE(시간)	시간의 분 부분만 따로 추출함
SECOND(시간)	시간의 초 부분만 따로 추출함
WEEKDAY(날짜, 반환값의 종류)	날짜의 요일 번호를 반환함
DAYS(종료 날짜, 시작 날짜)	두 날짜 사이의 일 수를 계산함
EDATE(시작 날짜, 전후 개월수)	시작 날짜를 기준으로 전, 후 개월수를 반환함
EOMONTH(시작 날짜, 전후 개월수)	시작 날짜를 기준으로 전, 후 개월의 마지막 날을 반환함
NETWORKDAYS(시작 날짜, 끝 날짜, 휴일)	시작 날짜와 끝 날짜 사이의 작업 일수를 계산함(주말, 휴일 제외)
WORKDAY(시작 날짜, 전후 주말/휴일 제외 날짜수, 휴일)	시작 날짜의 전후 날짜수(주말, 휴일 제외한 평일)를 반환함

문자열(텍스트) 함수

LEFT(문자열, 개수)	문자열의 왼쪽부터 지정한 개수만큼 문자를 추출함
RIGHT(문자열, 개수)	문자열의 오른쪽부터 지정한 개수만큼 문자를 추출함
MID(문자열, 시작 위치, 개수)	문자열의 시작 위치에서부터 지정한 개수만큼 문자를 추출함
LOWER(문자열)	문자열을 모두 소문자로 표시함
UPPER(문자열)	문자열을 모두 대문자로 표시함
PROPER(문자열)	문자열에 있는 각 단어의 첫 글자만 대문자로 표시하고 나머 지는 모두

	소문자 로 표시함
TRIM(문자열)	단어 사이에 있는 한 칸의 공백을 제외하고 문자열의 공백을 모두 삭제함
FIND(찾을 텍스트, 문자열, 시작 위치)- 문자열에서 찾을 텍스트의 시작 위치를 반환함(시작 위치 생략 시 1로 간주함)	찾을 텍스트가 없으면 #VALUE! 오류가 발생함 - 대소문자는 구분하나 와일드카드 문자(?, *)는 사용 못함 SBCS(싱글바이트 문자 집합)를 사용하는 언어에서 사용 하며, 각 문자를 1로 계산함
SEARCH(찾을 텍스트, 문자열, 시작 위치)	- 문자열에서 찾을 텍스트의 시작 위치를 반환함 (시작 위치 생략 시 1로 간주함), 찾을 텍스트가 없으면 #VALUE! 오류가 발생함, 대소문자는 구분하지 않으나 와일드카드 문자 (?, *)는 사용 가능함 - SBCS(싱글바이트 문자 집합)를 사용하는 언어에서 사용 하며, 각 문자를 1로 계산함
LEN	텍스트의 길이를 숫자로 구함

논리 함수

IF(조건식, 값1, 값2)	조건식이 참이면 값1, 거짓이면 값2를 반환함
IFS(조건식1, 조건식1이 참일 때 값1, 조건식2, 조건식2이 참일 때 값2)	조건식1이 참이면 값1, 조건식2가 참이면 값2를 반환함
NOT(조건식)	조건식의 결과를 반대로 반환함
AND(조건1, 조건2,…)	모든 조건이 참이면 TRUE, 나머지는 FALSE를 반환함
OR(조건1, 조건2,…)	조건 중 하나 이상이 참이면 TRUE, 나머지는 FALSE를 반환함
TRUE( )	논리값 TRUE를 반환함
FALSE( )	논리값 FALSE를 반환함
IFERROR(수식, 오류 발생시 표시값)	수식의 결과 값이 오류값일 때 다른 값(공백 등)으로 표시함
SWITCH(변환할 값, 일치시킬 값 1…[2-126], 일치하는 경우 반환할 값 1…[2-126], 일치하는 값이 없는 경우 반환할 값)	값의 목록에 대한 하나의 값(식이라고 함)을 계산하고 첫 번째 일치하는 값에 해당하는 결과를 반환합니다. 일치하는 항목이 없는 경우 선택적 기본값이 반환될 수 있습니다.

찾기/참조 함수

VLOOKUP(값, 범위, 열 번호, 방법)	범위의 첫 번째 열에서 값을 찾아 지정한 열에서 대응하는 값을 반환함
HLOOKUP(값, 범위, 행 번호, 방법)	범위의 첫 번째 행에서 값을 찾아 지정한 행에서 대응하는 값을 반환함
CHOOSE(검색값, 값1, 값2, …)	검색값이 1이면 값1, 2이면 값2, 순서로 값을 반환함
INDEX(범위, 행, 열)	범위에서 지정한 행, 열에 있는 값을 반환함
MATCH(검색 자료, 배열, 검색 유형)	찾고자 하는 자료값과 일치하는 배열 요소를 찾아 상대 위치(몇 번째 행) 또는 열을 표시함

D(DATABASE) 함수

DSUM(데이터베이스, 필드, 조건 범위)	조건을 만족하는 필드의 합계를 구함
DAVERAGE(데이터베이스, 필드, 조건 범위)	조건을 만족하는 필드의 평균을 구함
DCOUNT(데이터베이스, 필드, 조건 범위)	조건을 만족하는 필드의 개수(수치)를 구함

DCOUNTA(데이터베이스, 필드, 조건 범위)	조건을 만족하는 모든 필드의 개수를 구함
DMAX(데이터베이스, 필드, 조건 범위)	조건을 만족하는 필드의 최대값을 구함
DMIN(데이터베이스, 필드, 조건 범위)	조건을 만족하는 필드의 최소값을 구함

재무 함수

FV(rate, nper, pmt, pv, type)	미래 가치를 구함
PV(rate, nper, pmt, fv, type)	현재 가치를 구함
NPV(할인율, 금액1, 금액2, …)	할인율과 앞으로의 지출과 수입을 사용하여 투자의 현재 가치를 계산함
PMT(이자, 기간, 현재 가치, 미래 가치, 납입 시점)	정기적으로 상환할 금액을 구함

정보 함수

ISBLANK(value)	값이 빈 셀을 참조하는 경우 True값을 반환함
ISERROR(value)	값이 오류값(#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, #NULL!)을 참조하는 경우 True값을 반환함
ISERR(value)	값이 #N/A를 제외한 오류 값을 참조할 때 TRUE값을 반환함
ISLOGICAL(value)	값이 논리값을 참조할 때 TRUE값을 반환함
ISNUMBER(value)	값이 숫자를 참조할 때 TRUE값을 반환함
ISTEXT(value)	값이 텍스트를 참조할 때 TRUE값을 반환함
ISNONTEXT(value)	- 값이 텍스트가 아닌 항목을 참조할 때 TRUE 값을 반환함 - 값이 빈 셀을 참조할 때 TRUE를 반환함
ISEVEN(number)	- 숫자가 짝수일 때 TRUE, 홀수이면 FALSE를 반환함 - 정수가 아닌 경우 소수점 이하를 버리고 정수로 변환함 - 숫자가 아니면 #VALUE! 오류 값을 표시함
ISODD(number)	- 숫자가 홀수일 때 TRUE, 짝수이면 FALSE를 반환함 - 정수가 아닌 경우 소수점 이하를 버리고 정수로 변환함 - 숫자가 아니면 #VALUE! 오류 값을 표시함
CELL(정보 유형, 참조 영역)	참조 범위에서 첫째 셀의 서식, 위치 또는 내용에 대한 정보를 반환함
TYPE(숫자, 텍스트, 논리값 등)	값의 유형을 반환해 줌(셀에 수식이 있는지 확인할 수는 없음)

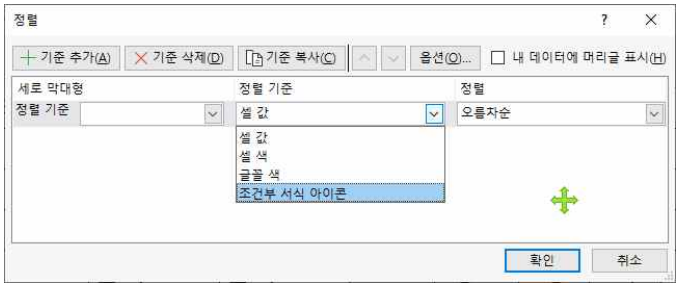
005 데이터 관리 및 분석

정렬 기능

- 정렬 방식에는 오름차순과 내림차순이 있으며, 셀 값에 따라 정렬이 수행된다. 공백(빈 셀)은 정렬 순서와 관계없이 항상 마지막으로 정렬된다.

오름차순 정렬	숫자→기호 문자→영문 소문자→영문 대문자→한글→빈 셀(단, 대/소문자 구분하도록 설정했을 때)
내림차순 정렬	한글→영문 대문자→영문 소문자→기호 문자→숫자→빈 셀(단, 대/소문자 구분하도록 설정했을 때)

- 정렬의 기준은 64개까지 지정할 수 있다.
- 특정한 셀 범위를 설정하고 정렬을 실행하면 해당 범위만 정렬된다. 셀 범위를 지정하지 않고 정렬을 실행하면 현재 셀 포인터를 기준으로 인접한 데이터를 모든 범위로 자동 지정한다.
- 머리글 행에 있는 필드명은 정렬에서 제외할 수 있다.
- [데이터]-[정렬 및 필터]-[정렬]을 선택하여 [정렬] 대화상자에서 정렬 순서를 추가하거나 삭제할 수 있으며, [내 데이터에 머리글 표시]를 체크하면 데이터 범위의 첫 번째 행이 정렬에서 제외된다.



- [정렬 옵션] 대화상자에서 대/소문자 구분과 정렬 방향(위쪽에서 아래쪽, 왼쪽에서 오른쪽)을 지정할 수 있다.
- 위쪽에서 아래쪽 : 열을 기준으로 행을 정렬함 (기본값)
- 왼쪽에서 오른쪽 : 행을 기준으로 열을 정렬함
- [사용자 지정 정렬]을 이용하여 **셀 색 또는 글꼴 색**을 기준으로 정렬할 수 있다.

자동 필터

1) 자동 필터(Ctrl + Shift + L)

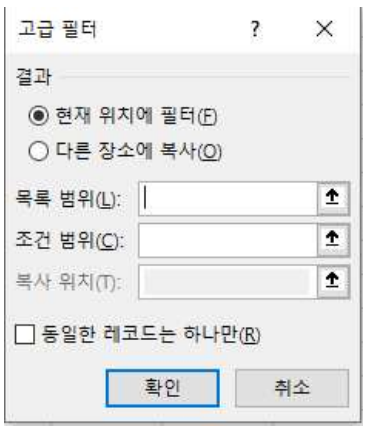
- 표를 선택하고 [데이터]-[정렬 및 필터]-[필터]를 클릭해서 실행한다.
- 자동 필터를 이용하여 추출한 데이터는 항상 레코드(행) 단위로 표시된다.
- 같은 열에 여러 개의 항목을 동시에 선택하여 데이터를 추출할 수 있다.
- 두 개 이상의 필드(열)에 조건이 지정된 경우 『그리고(AND)』 조건으로 필터된다.
- 선택된 열의 형식에 따라 열의 내용이 문자일 경우는 텍스트 필터, 열의 내용이 숫자일 경우에는 숫자 필터가 표시된다.

2) 사용자 지정 필터

- 텍스트 필터와 숫자 필터에 모두 포함되는 기능이다.
- 하나의 열에 두 개의 조건을 그리고(AND)와 또는(OR) 연산으로 결합할 수 있다.
- 연산자(=, <=, <, >, < >, >=)나 만능 문자(*, ?)의 사용이 가능하다.
- 수치 데이터가 들어 있는 필드를 일정한 범위를 정하여 필터할 때 유용하다.

고급 필터

- 필터의 결과를 다른 위치로 복사할 수 있다.
- [고급 필터]를 실행하기 전에 필터 조건을 워크시트에 먼저 입력해야 한다.
- 기준 범위에 사용된 필드 이름은 목록에 있는 필드 이름과 같아야 한다.
- 고급 필터의 조건을 같은 행에 입력하면 AND 조건, 다른 행에 입력하면 OR 조건으로 연결됩니다.
- 한 필드에 3개 이상의 조건을 지정할 수 있다.
- 중복되지 않게 고유 레코드만 추출할 수 있다.
- 수식이 포함된 논리식을 이용하여 레코드를 검색함
- [데이터]-[정렬 및 필터]-[고급]을 선택하여 [고급 필터] 대화상자를 실행한다.
  결과 결과를 원본 데이터와 같은 위치에 표시하거나 다른 위치로 표시할지를 선택함
  목록 범위 필터를 설정할 원본 데이터가 입력되어 있는 범위를 선택함



조건 범위 : 조건이 입력되어 있는 범위를 설정함. 이때 열 제목(레이블)도 함께 설정해 주어야 함
복사 위치 : 결과를 복사할 위치를 선택함
동일한 레코드 는 하나만 : 필터링 된 결과 중 중복되는 레코드가 있을 때는 하나만 표시할 때 설정함

텍스트 나누기
- 워크시트의 한 셀에 입력되어 있는 데이터를 여러 셀로 분리시키는 기능이다.
- 범위에 포함되는 행수는 제한을 두지 않지만, 열은 반드시 하나만 포함해야 된다.
- 선택한 열의 오른쪽에는 빈 열이 한 개 이상 있어야 하며, 없는 경우 선택한 열의 오른쪽에 있는 데이터가 덮어 써진다.
- [데이터]-[데이터 도구]-[텍스트 나누기]를 실행하면 [텍스트 마법사]가 실행되며, 3단계로 진행된다.
  1단계 데이터 너비를 지정할 방법을 선택함
  2단계 구분 기호 및 구분 영역을 설정함 : (구분 기호(**탭, 세미콜론, 쉼표, 공백, 기타 개인 설정**)로 분리됨) 너비가 일정함(나누려는 위치에 클릭하면 구분선 생성되어 분리가능)
  3단계 구분된 각 열의 데이터 서식을 설정함

그룹 및 윤곽 설정
- 필드를 그룹 단위로 묶어서 숨기거나 나타내고 데이터를 요약 관리하는 기능이다.
- 그룹 및 윤곽 설정은 열(가로 방향)로 그룹을 묶을 수도 있다.
- 그룹으로 묶고자 하는 기준 데이터는 정렬 상태이어야 한다.

중복된 항목 제거
- 선택된 범위 내에서 중복된 레코드에 대하여 하나를 제외하고 중복된 레코드를 모두 제거한다.
- [데이터]-[데이터 도구]-[중복된 항목 제거]로 중복 내용을 제거한다.

데이터 유효성 검사
- 데이터 유효성 검사를 통해 데이터의 형식을 제어하거나 사용자가 셀에 입력하는 값을 제어할 수 있다.
- 입력할 수 있는 데이터를 특정 범위의 날짜로 제한하거나, 목록을 사용하여 선택 항목을 제한하거나, 양의 정수만 입력 가능하도록 할 수 있다.
- 셀에 입력할 수 있거나 입력해야 할 데이터에 적용되는 제한 사항을 정의하는 데 사용할 수 있는 기능이다.
- 목록으로 값을 제한하는 경우 드롭다운 목록의 너비를 지정할 수 없다

외부 데이터 가져오기와 외부 데이터베이스 이용
- 엑셀에서 외부에 있는 쿼리 파일을 실행할 수 있다.
- [데이터] 탭-[외부 데이터 가져오기] 그룹에서 외부 데이터(ACCESS, 웹, 텍스트, 기타 원본에서, 기존 연결)를 가져올 수 있다.
- 외부 데이터에 연결하면 매번 데이터를 복사할 필요가 없으며 주기적인 데이터의 분석이 가능하다.
- 연결을 제거하더라도 현재 통합 문서의 외부에서 연결하여 가져온 데이터는 함께 제거되지 않는다.
- 외부 데이터 속성
- 외부 데이터 범위의 한 셀을 선택하고 [데이터]-[연결]-[속성]을 선택하여 [외부 데이터 속성] 대화상자를 실행한다.
- [외부 데이터 속성] 대화상자에서는 행 번호 포함, 열 정렬/필터/레이아웃 유지, 열 너비 조정, 셀 서식 유지를 설정할 수 있다.

부분합
- 워크시트에 입력된 자료들을 그룹별로 분류하고 해당 그룹별로 특정한 계산을 수행하는 기능이다.
- 부분합 기능은 실행하기 전 기준이 되는 필드가 반드시 오름차순이나 내림차순으로 정렬되어 있어야 한다.
- 부분합이 실행되는 윤곽 기호가 표시되므로 보다 편리하게 각 수준의 데이터를 살펴볼 수 있으며 이를 기초로 편리하게 차트를 작성할 수 있다.
- 많은 양의 데이터 목록에서 다양한 종류의 요약을 만들 수 있다.
- [데이터]-[윤곽선]-[부분합]을 선택하여 [부분합] 대화상자를 실행한다.

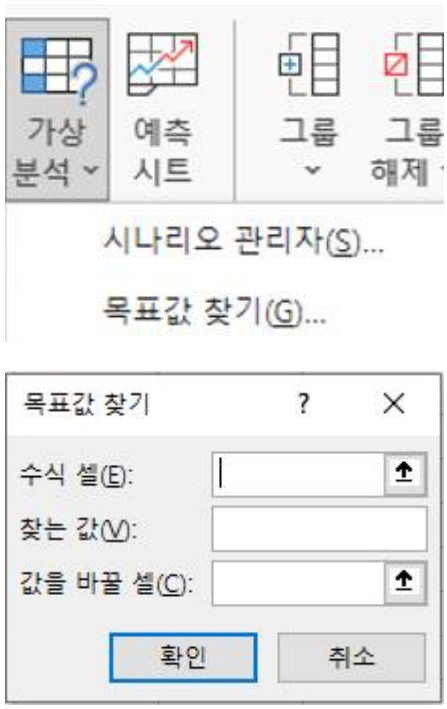
데이터 표
- 워크시트에서 특정 데이터를 변화시켜 수식의 결과가 어떻게 변하는지 보여 주는 기능이다.
- 복잡한 형태의 상대 참조/혼합 참조 수식을 보다 편리하게 작성할 수 있다.
- 데이터 표를 실행한 후에 계산식이나 변화값이 바뀌면 표 내용도 갱신된다.
- 데이터 표의 결과는 일부분만 수정할 수 없다.
- [데이터]-[예측]-[가상 분석]-[데이터 표]를 선택하여 [데이터 표] 대화상자를 실행한다.

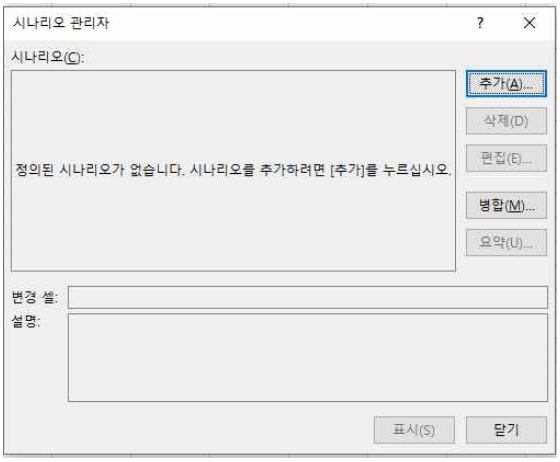
데이터 통합
- 통합은 하나 이상의 원본 영역을 지정하여 하나의 표로 데이터를 요약한다.
- 데이터 통합은 다른 워크시트나 통합 문서의 데이터를 사용할 수 있으며, 통합할 문서가 열려 있지 않아도 사용할 수 있다.
- [데이터]-[데이터 도구]-[통합]을 선택하여 [통합] 대화상자를 실행한다.

피벗 테이블/피벗 차트 F9
- 많은 양의 자료를 효율적으로 분석하고 요약하는 기능으로 피벗 차트를 함께 작성할 수 있다.
- 피벗 테이블 보고서는 각 필드에 다양한 조건을 지정할 수 있으며, 일정한 그룹별로 데이터 집계가 가능하다.
- 합계, 평균, 최대값, 최소값, 표준편차, 분산 등의 값을 구할 수 있다.
- 피벗 테이블은 행 레이블, 열 레이블, 보고서 필터 필드, 값 필드로 구성된다.
- 한번 작성된 피벗 테이블의 필드 위치를 필요에 따라 삭제하거나 이동할 수 있다.
- '보고서 필터 필드'를 사용하면 전체 피벗 테이블 보고서를 필터링하여 한 개의 항목이나 모든 항목에 대해 데이터를 표시할 수 있다.
- 피벗 테이블로 작성된 목록에서 행 레이블을 열 레이블로 편집할 수 있다.
- 원본 데이터를 변경하고 피벗 테이블에 반영하려면 [모두 새로 고침]을 실행해야 한다.
- 피벗 테이블 결과는 원본 데이터가 입력된 시트나 다른 시트 또는 새로운 시트에 작성할 수 있다.
- 피벗 테이블을 작성한 후에 사용자가 새로운 수식을 추가하여 표시할 수 있다.
- 먼저 피벗 테이블을 만든 후 나중에 피벗 차트를 추가할 수 있으며, 피벗 차트는 피벗 테이블을 만들지 않고는 만들 수 없다.
- 피벗 테이블과 피벗 차트를 함께 만든 후 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트는 일반 차트로 변경된다.
- [피벗 테이블 옵션]에서 하위 수준 데이터의 확장/축소에 사용하는 [+], [-] 단추의 인쇄 여부를 설정할 수 있다.

목표값 찾기
- 수식에서 원하는 결과값은 알고 있지만 그 결과값을 계산하기 위해 필요한 입력값을 모를 경우 사용한다.
- 변수를 하나만 지정할 수 있어서 결과에 영향을 미치는 변수가 하나일 때만 사용한다.
- [데이터]-[예측]-[가상 분석]-[목표값 찾기]를 선택하여 [목표값 찾기] 대화상자를 실행한다.

수식 셀 : 특정 값으로 결과가 나오기를 원하는 수식이 들어 있는 셀을 지정함
찾는 값 : 수식 셀의 결과로, 원하는 특정한 값을 숫자 상수로 입력함
값을 바꿀 셀 : 찾는 값(목표값)에 입력한 결과를 얻기 위해 데이터를 조절할 단일 셀로서, 반드시 수식에서 이 셀을 참조하고 있어야 함





시나리오
- 워크시트에 입력되어 있는 데이터의 값이 변함에 따라 그 결과를 분석하고 예측하는 기능이다.
- 다양한 상황과 변수에 따른 여러 가지 결과 값의 변화를 가상의 상황을 통해 예측하여 분석할 수 있는 도구
- [데이터]-[예측]-[가상 분석]-[시나리오 관리자]를 선택하여 작성한다.
- 변경 요소가 되는 값의 그룹을 변경 셀이라고 하며, 하나의 시나리오에 최대 32개까지 변경 셀을 지정할 수 있다.
- 결과 셀은 변경 셀 값을 참조하는 수식으로 입력되어야 한다.
- 주가 분석, 손익분기점 분석, 원가 분석, 이자율 분석 등에 사용할 수 있으며 여러 가지 상황에 따른 차트를 쉽게 작성할 수 있다.
- 주로 수식에서 참조되고 있는 셀의 값을 변경시켜서 수식의 결과가 어떻게 변하는지 살펴보는 용도로 사용한다.
- 분석 내용을 시나리오 요약 또는 피벗 테이블 보고서로 만들 수 있다.

006 출력

인쇄 미리 보기

- 워크시트를 인쇄하기 전에 화면으로 출력 결과를 미리 확인할 수 있다.
- 를 누르면 인쇄 미리 보기를 끝내고 통합 문서로 돌아간다.
- [인쇄 미리 보기]에서 [페이지 설정]을 클릭한 경우 [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에서 '인쇄 영역', '반복할 행', '반복할 열'은 비활성 상태가 된다.

[페이지 설정] 대화상자

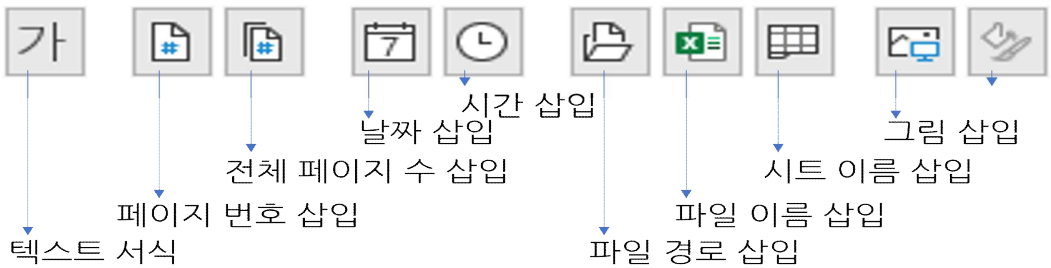
1) [페이지] 탭

용지 방향	용지를 세로 또는 가로 방향으로 선택하여 용지 방향을 설정함
확대/축소 배율	워크시트를 지정한 배율로 축소 또는 확대하여 인쇄함(10~400%)
자동 맞춤	지정한 용지 너비와 용지 높이에 맞추어 자동으로 인쇄함
용지 크기	인쇄 용지의 크기를 설정함
인쇄 품질	인쇄 품질을 높일수록 더 선명한 출력물을 얻을 수 있음
시작 페이지 번호	인쇄되는 첫 페이지의 페이지 번호를 지정하며, '자동'으로 설정하면 1페이지부터 번호가 매겨짐
인쇄	[인쇄] 대화상자가 나타남
인쇄 미리 보기	[인쇄 미리 보기]가 나타남
옵션	[프린터 등록 정보] 대화상자가 나타남

2) [여백] 탭

- 여백과 머리글 및 바닥글 공간을 지정한다.
- 머리글이 데이터와 겹치지 않게 하려면 머리글 상자의 값이 위쪽 상자의 값보다 작아야 한다.
- 페이지 가운데 맞춤 : 가로 또는 세로 방향으로 인쇄 내용이 페이지 가운데 맞춰짐

3) [머리글/바닥글] 탭



- 매 페이지의 상단이나 하단에 머리글/바닥글을 설정한다.
- 머리글/바닥글 편집 단추를 이용하여 페이지 번호, 날짜, 시간, 파일 경로, 파일 이름, 시트 이름 등을 코드로 입력하면 실제 인쇄될 때 해당되는 내용으로 바뀌어 인쇄된다.

4) [시트] 탭

인쇄 영역 워크시트에서 특정 영역만 선택하여 인쇄하고자 할 때 범위를 지정함
인쇄 제목 모든 페이지에 반복해서 인쇄할 제목 행과 제목 열을 지정함
- 인쇄

눈금선, 행/열 머리글 등 기본적으로 인쇄되지 않는 내용 중 원하는 항목을 택하여 인쇄 내용에 포함
- 페이지 순서

여러 페이지가 인쇄될 경우 페이지 번호를 매기는 순서를 행(행 우선) 또는 열(열 우선) 방향으로 설정함
메모의 인쇄 여부 및 인쇄 위치를 지정

워크시트의 인쇄

1) 인쇄 영역 설정
워크시트에서 인쇄할 영역을 선택한 다음 [페이지 레이아웃]-[페이지 설정]-[인쇄 영역]-[인쇄 영역 설정]을 클릭해서 인쇄 영역을 설정할 수 있다.
2) 페이지 구분선
- 인쇄 시 페이지 단위로 인쇄하기 위해 페이지 구분선을 삽입한다.
- 페이지 구분선 삽입 : 원하는 위치에서 [페이지 레이아웃]-[페이지 설정]-[나누기]-[페이지 나누기 삽입]을 실행한다.
- 페이지 구분선 삭제 : 페이지 구분선 바로 아래나 오른쪽에 셀 포인터를 놓고 [페이지 레이아웃]-[페이지 설정]-[나누기]를 선택한 후 [페이지 나누기 제거]를 실행한다.
3) 페이지 나누기 미리 보기
- [보기]-[통합 문서 보기]-[페이지 나누기 미리보기]를 클릭하면 설정된 인쇄 영역이나 페이지 구성을 화면에 표시해 준다.
- 수동으로 삽입한 페이지 나누기를 제거하려면 페이지 나누기를 페이지 나누기 미리 보기 영역 밖으로 끈다.
4) 기타 인쇄
- 도형을 제외한 인쇄 : 입력된 도형을 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [크기 및 속성]을 실행한 다음 [속성] 탭에서 '개체 인쇄'를 해제한 후 [닫기] 단추를 클릭한다.
- 차트만 인쇄 : 차트를 선택한 다음 인쇄를 실행한다.
- 숨기기를 실행한 영역은 인쇄되지 않는다.

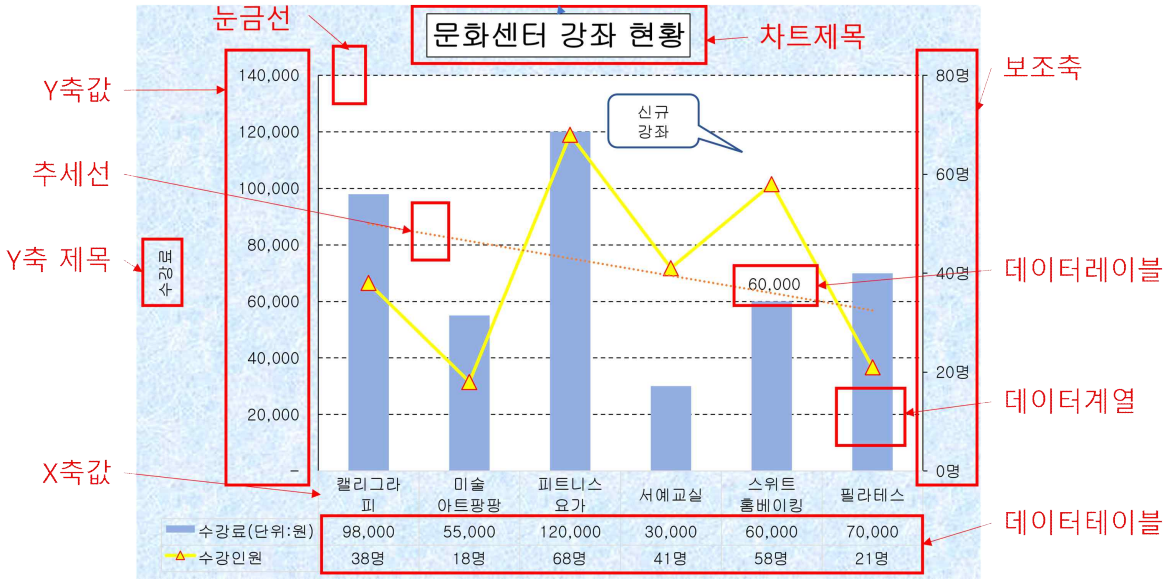
화면 제어
1) 화면 확대/축소
- 현재 워크시트를 확대 또는 축소시킨다(출력 인쇄와는 상관 없음).
- [보기]-[확대/축소]-[확대/축소]를 실행한 후 [확대/축소] 대화상자에서 배율을 선택한다.
- '사용자 지정' 옵션을 선택하고 배율을 10~400% 범위 내에서 직접 지정할 수 있다.
2) 창 정렬
- 창 정렬은 여러 개의 통합 문서를 배열하여 비교하면서 작업할 수 있는 기능이다.
- [보기]-[창]-[모두 정렬]을 실행하여 정렬한다.
- 창을 정렬하는 방식은 4가지(바둑판식, 가로, 세로, 계단식)가 있다.
3) 창 나누기
- 워크시트의 내용이 많아 하나의 화면으로 모두 표시하기가 어려워 불편할 때 멀리 떨어져 있는 데이터를 한 화면에 표시할 수 있도록 분할하는 기능이다.
- 창 나누기를 실행할 셀을 클릭하고 [보기]-[창]-[나누기]를 실행하면 선택한 셀 좌측 상단을 기준으로 분할선이 표시된다.
- 현재 화면을 수평이나 수직 또는 수평/수직으로 나눈다. 최대 4개로 분할 가능하다.
- 분할선을 마우스로 드래그해서 이동할 수 있다.
- 분할선을 워크시트 바깥쪽으로 이동하거나 더블클릭하면 삭제된다.
- 창 나누기가 설정된 상태에서 [보기]-[창]-[나누기]를 실행하면 창 나누기가 해제된다.

4) **틀 고정**
- 데이터 양이 많은 경우, 특정한 범위의 열 또는 행을 고정시켜 셀 포인터의 이동과 상관없이 화면에 항상 표시할 수 있도록 하는 기능이다.
- [보기]-[창]-[틀 고정]을 실행하여 특정 행과 열을 화면에서 사라지지 않도록 고정시킨다.
- [보기]-[창]-[틀 고정]을 실행한 후 [틀 고정 취소]를 선택하여 틀 고정을 해제한다.
- 현재 셀의 위쪽과 왼쪽에 틀 고정 선이 생긴다.
- A열([A1] 셀 제외)에서 명령을 실행하면 특정 행만, 1행([A1] 셀 제외)에서 명령을 실행하면 특정 열만 고정된다.
- 화면에 틀이 고정되어 있어도 인쇄에는 영향을 끼치지 않는다.

5) **창 숨기기**
- [보기]-[창]-[숨기기]를 실행하여 현재 통합 문서를 보이지 않게 숨긴다.
- [보기]-[창]-[숨기기 취소]를 실행하여 숨긴 문서를 열 수 있다.

06 차트의 생성 및 수정

차트의 구성 요소



- ■ 차트 제목
: 차트의 제목을 표시합니다. [차트 제목 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ 데이터 레이블
: 데이터의 값 (비율, 금액 등)을 차트에 표시합니다. [데이터 레이블 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ 데이터 계열
: 차트에 값이 표시되는 막대, 선, 원형 등을 말합니다. [데이터 계열 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ 데이터 테이블
: 데이터를 표의 형태로 차트 내에 포함하여 표시하고자 할 때 사용합니다. [데이터 표 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ 눈금선
: X축과 Y축의 눈금을 표시합니다. 주 눈금선, 보조 눈금선으로 나누어지며, [눈금선 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ 추세선
: 데이터의 추세를 알아볼 수 있습니다. 데이터 계열에 따라 추세선을 추가할 수 있으며 [추세선 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ Y축 값 / Y축 제목
: 데이터 계열의 값을 막대, 선, 점 등으로 표시하고, 그 값들의 제목을 표시합니다. [축 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ X축 값 / X축 제목
: 데이터의 항목명을 표시하고 X축의 데이터 항목의 제목을 표시합니다. [축 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.
- ■ 범례
: 데이터 계열을 구분해 주는 역할을 합니다. [범례 서식]을 통해 편집할 수 있습니다.

차트 작성하기

1) 데이터 선택
- 차트로 만들 데이터를 범위로 지정한다. 일반적으로 각 필드의 이름표를 포함하여 선택한다.
- 워크시트의 데이터를 변경하면 차트도 영향을 받아 변경된다.

2) 차트 위치 변경
- 차트의 위치를 변경하거나 새 시트에 삽입을 원하는 경우 [차트 도구]-[디자인]-[위치] 그룹의 [차트 이동] 대화상자에서 [새 시트]나 [워크시트에 삽입] 중에서 선택할 수 있다.
- [새 시트]의 경우 사용자가 원하는 시트명을 직접 입력할 수도 있다.

3) 차트 종류 변경
- 차트를 선택하고 [차트] 그룹 오른쪽 아래의 [모든 차트 보기] 아이콘을 클릭한다.
- 모든 종류의 차트가 나타나는 [차트 종류 변경] 대화상자에서 변경을 원하는 차트를 선택한 다음 [확인]을 클릭한다.

차트 종류

세로 막대형
- 각 항목 간의 값을 비교하는 데 사용한다.
- 2차원, 3차원 차트로 작성할 수 있으며 누적과 비누적 형태로 구분된다.



세로 막대형 차트

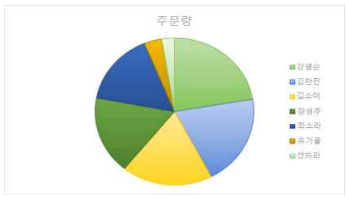
꺾은선형
- 시간이나 항목에 따라 일정한 간격으로 데이터의 추세나 변화를 표시한다.
- 데이터 계열 하나가 하나의 선으로 표시된다.

원형 차트
- 전체에 대한 각 값의 기여도를 표시한다.
- 항목의 값들이 합계의 비율로 표시되므로 중요한 요소를 강조할 때 사용한다.
- 항상 한 개의 데이터 계열만을 표시 함으로 축이 없다.
- 데이터 계열 요소 하나만 선택한 다음, 바깥쪽으로 드래그하여 조각을 분리할 수 있다.



꺾은선형 차트

가로 막대형
- 세로 막대형 차트와 유사한 용도로 이용되며 값축과 항목 축의 위치가 서로 바뀌어 나타난다.
- 가로 막대형 차트는 여러 값을 가장 잘 비교할 수 있는 차트이다.
- 축 레이블이 긴 경우나 표시되는 값이 기간인 경우에 사용된다.



원형 차트

- 영역형
- 일정한 시간에 따라 데이터의 변화 추세(데이터 세트의 차이점을 강조)를 표시한다.
- 데이터 계열값의 합계를 표시하여 전체 값에 대한 각 값의 관계를 표시한다.

분산형(XY 차트)
- 데이터의 불규칙한 간격이나 묶음을 보여주는 것으로, 데이터 요소 간의 차이점보다는 큰 데이터 집합 간의 유사점을 표시하려는 경우에 사용한다.
- 각 항목이 값을 점으로 표시한다.
- 두 개의 숫자 그룹을 XY 좌표로 이루어진 한 계열로 표시한다(XY 차트라고도 함).
- 3차원 차트로 작성할 수 없다.
- 가로 축은 항목 축이 아닌 값 축 형식으로 나타난다.



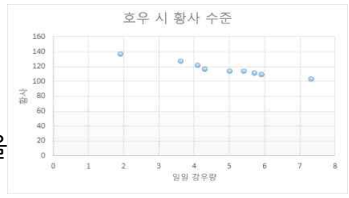
가로 막대형 차트

주식형
- 주식 가격을 표시할 때 사용하며, 온도 변화와 같은 과학 데이터를 나타내는 데 사용되기도 한다.
- 주식 차트를 작성하려면 데이터를 정해진 순서대로 정확하게 구성해야 한다.
- 3차원 차트로 작성할 수 없다.



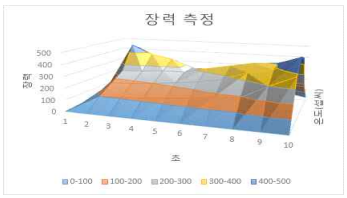
영역형 차트

- 표면형
- 두 개의 데이터 집합에서 최적의 조합을 찾을 때 사용한다.
- 표면형 차트는 데이터 계열이 두 개 이상일 때만 작성이 가능하다.
- 방사형(데이터를 선으로 표시하여 데이터 계열의 총 값을 비교)
- 많은 데이터 계열의 합계 값을 비교할 때 사용한다.
- 각 항목마다 가운데 요소에서 뻗어나온 값 축을 갖고, 선은 같은 계열의 모든 값을 연결한다(가로, 세로 축 없음).
- 3차원 차트로 작성할 수 없다.



분산형 차트

트리맵
- 데이터를 계층 구조 보기로 제공하므로 다른 범주 수준을 비교하는 간편한 방법이 될 수 있다.
- 색과 근접성을 기준으로 범주를 표시하며 다른 차트 유형으로 표시하기 어려운 많은 양의 데이터를 쉽게 표시할 수 있다.



표면형 차트

선버스트
- 계층적 데이터를 표시하는 데 적합하며, 계층 구조 내에 빈 셀이 있는 경우 그릴 수 있다.
- 하나의 고리 또는 원이 계층 구조의 각 수준을 나타내며 가장 안쪽에 있는 원이 계층 구조의 가장 높은 수준을 나타낸다.

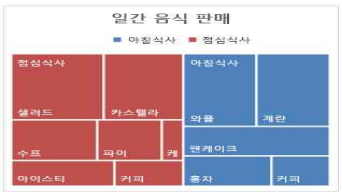
- 계층 구조가 없는(하나의 범주 수준) 선버스트 차트는 도넛형 차트와 모양이 유사하다.

- 히스토그램 : 히스토그램 차트에 그려진 데이터는 분포 내의 빈도를 나타낸다.



주식형 차트

콤보
- 여러 열과 행에 있는 데이터를 콤보 차트로 그릴 수 있다.
- 특히 데이터 범위가 광범위한 경우 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 만들기 위해 두 개 이상의 차트 종류를 결합한다.
- 보조 축과 함께 표시되므로 차트 분석이 용이하고 쉽다.



트리맵 차트

이중 축 차트
- 이중으로 값 축을 나타낼 수 있는 차트로 데이터 계열 간 차이가 많은 경우나 데이터 계열이 두 가지 이상일 때 사용된다.
- 이중 축으로 나타낼 데이터 계열을 선택한 다음 바로 가기 메뉴의 [데이터 계열 서식]을 선택한다.



선버스트 차트

차트 편집
1) 차트의 편집
- 위치 조절 : 차트를 클릭해서 선택한 다음 마우스로 드래그해서 차트의 위치를 이동할 수 있다.
- 크기 조절 : 차트를 클릭해서 선택한 다음 조절점을 마우스로 드래그해서 크기를 조절할 수 있다.
- 삭제 : 차트 영역 또는 차트 영역에 포함된 개체를 선택한 상태에서 를 누르거나 [홈]-[편집]-[지우기]-[모두 지우기]를 클릭하면 차트 또는 해당 요소가 삭제된다.
- 데이터 계열을 선택해서 지울 수 있으며, 이때 원본 데이터는 삭제되지 않는다.

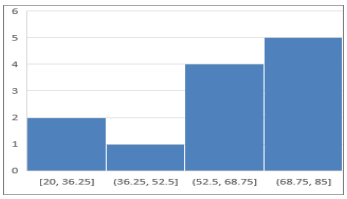
2) 차트의 종류 변경
[삽입]-[차트] 그룹에서 변경하고자 하는 차트를 클릭하거나, 바로 가기 메뉴의 [차트 종류 변경]을 선택하여 [차트 종류 변경] 대화상자에서 차트 종류를 변경한다.

3) 원본 데이터 범위 변경
- 차트 데이터 범위에 항목을 삽입하거나 삭제하면 차트에서도 항목이 삽입되거나 삭제된다.
- 데이터 범위의 중간에 데이터 계열이 삽입되어도 차트는 변경되지 않는다.
- 차트를 클릭한 후 [차트 도구]-[디자인]-[데이터]-[데이터 선택]을 클릭하거나, 차트 영역의 바로 가기 메뉴에서 [데이터 선택]을 클릭한다.

4) 데이터 레이블 추가
- [차트 도구]-[디자인]-[차트 레이아웃] 그룹의 [차트 요소 추가]-[데이터 레이블]에서 레이블을 추가한다.
- 데이터 레이블이 겹치지 않고 읽기 쉽도록 차트에서 데이터 레이블의 위치를 조정할 수 있다.
- 기본적으로 데이터 레이블은 워크시트의 값에 연결되며 변경될 때 자동으로 업데이트된다.
- 레이블 내용은 셀 값, 계열 이름, 항목 이름, 값 중에서 한 가지를 선택하여 표시할 수 있다.

5) 추세선
- 차트를 클릭한 후 [차트 도구]-[디자인]-[차트 레이아웃]-[차트 요소 추가]-[추세선]을 실행한다.
- 특정 데이터에 대한 변화 추세를 파악하기 위해 선으로 그린 것이다.
- 추세선은 예측 문제 연구를 위해 사용되며 회귀 분석이라고도 한다.
- 추세선에 사용된 수식을 추세선과 함께 나타나게 할 수 있다.

거품형 차트



히스토그램 차트



콤보 차트

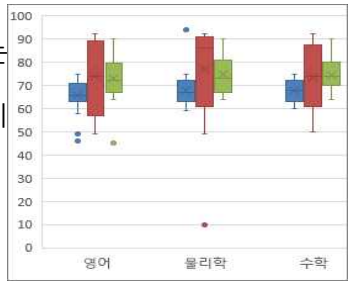
<u>추세선 사용 가능 차트</u>
<u>비누적 2차원 영역형, 가로 막대형, 세로 막대형, 꺾은선형, 주식형, 분산형, 거품형 차트</u>
<u>추세선 사용 불가능 차트</u>
<u>누적 2차원 영역형, 3차원 효과의 영역형, 원형, 도넛형, 방사형, 표면형, 원통형, 원뿔형, 피라미드형 차트</u>



폭포 차트

광주컴퓨터기술학원

6) 오차 막대
- 데이터 계열에 있는 각 데이터 표식의 잠정 오차나 불확실도를 그림으로 나타내는 막대이다.
- 2차원 영역형, 가로 막대형, 세로 막대형, 꺾은선형, 분산형, 거품형 차트 등의 데이터 계열에 Y 오차 막대를 추가할 수 있다.
- 3차원 차트는 오차 막대를 표시할 수 없다.



상자 수염 차트

매크로

자주 사용하는 명령, 반복적인 작업 등을 매크로로 기록하여 해당 작업이 필요할 때마다 바로 가기 키(단축키)나 실행 단추를 클릭하여 쉽고, 빠르게 작업을 수행할 수 있다.
매크로는 Visual Basic 언어를 기반으로 한다.
매크로는 통합 문서에 첨부된 모듈 시트로 하나의 Sub 프로시저로 기록된다. Sub로 시작하고 End Sub로 끝난다.

매크로 기록하기
[보기]-[매크로]-[매크로 기록]을 실행한다.
매크로이름 - 기본적으로는 매크로1, 매크로2와 같이 붙여짐 - 첫 글자는 반드시 문자이어야 함
- 매크로 이름에 공백이나 기호 문자를 사용할 수 없음

바로가기 키
- 기본적으로 이 지정되어 있음
- 매크로 실행 바로 가기 키가 엑셀의 바로 가기 키보다 우선하며 수정이 가능함
- 매크로 기록 시 바로 가기 기 키는 지정하지 않아도 됨

매크로 저장 위치
- 매크로 저장 위치를 현재 통합 문서, 새 통합 문서, 개인용 매크로 통합 문서 중에서 선택함
- 작성한 매크로를 엑셀을 실행할 때마다 모든 통합 문서에서 사용하려면 저장 위치를 개인용 매크로 통합 문서(Personal.xlsb)로 지정함

설명
매크로에 대한 설명이 필요한 경우에만 입력하며, 비주얼 편집기 창에서 보면 작은따옴표(')로 시작함

매크로의 실행
- 매크로를 기록할 때 지정한 바로 가기 키를 눌러 실행한다.
- 개체를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 [매크로 지정]을 실행한 다음 [매크로 지정] 대화상자에서 연결할 매크로를 선택하고 [확인]을 클릭하면 매크로가 연결된다.
- [보기] 탭-[매크로]-[매크로 보기]를 실행한 후 [매크로] 대화상자에서 실행할 매크로를 선택하고 [실행]을 클릭하여 실행한다.
- 매크로 실행 중단 : 매크로가 실행 중일 때 를 누르면 [Microsoft Visual Basic] 메시지가 나타남

매크로의 편집
- 비주얼 베이직 편집기(Visual Basic Editor)를 사용하여 편집한다.
- [개발 도구]-[코드]-[매크로]를 실행한 후 매크로를 선택하고 [편집]을 클릭하여 실행한다.
- 작은따옴표(')가 붙은 문장은 주석문으로 처리되어 매크로 실행에 영향을 주지 않는다.

선택가능한 매크로 보안 절정의 종류
모든 매크로제외(알림 표시 없음)
모든 매크로제외(알림 표시)
디지털 서명된 매크로만 포함
모든 매크로 포함(위험성 있는 코드가 실행될 수 있으므로 권장하지 않음)